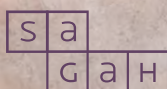


CABEAMENTO ESTRUTURADO



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS

Fibra óptica

Anderson Luiz Nogueira Vieira

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- > Explicar o que é fibra óptica.
- > Diferenciar os tipos de fibra óptica.
- > Discutir os tipos de interferência no cabeamento óptico.

Introdução

Fibra óptica não é uma tecnologia recente. De fato, é utilizada há anos em telecomunicações por grandes empresas de telefonia. Porém, a crescente demanda por um acesso de internet de banda larga que garanta qualidade de velocidade tem permitido a popularização da tecnologia de fibra óptica, que atualmente já possui custo bastante atrativo para clientes finais. Outro atrativo são suas características técnicas, que lhe conferem superioridade em relação aos demais meios de transmissão de dados no que concerne ao alcance, a perdas de sinal, à velocidade e à transferência de dados.

Neste capítulo, apresentaremos a fibra óptica e sua aplicação na comunicação de dados. Também serão discutidos os princípios de seu funcionamento, bem como os tipos de fibra óptica existentes e suas aplicações. Por fim, analisaremos os tipos de interferência no cabeamento óptico.

O que é uma fibra óptica?

Os sistemas de comunicação óptica utilizam a luz para transmitir informações de um lugar para outro. A luz é um tipo de radiação eletromagnética, como ondas de rádio. Hoje, a luz infravermelha é a mais utilizada como portadora de informações em um sistema de comunicação. O meio de transmissão é o

espaço livre ou um cabo especial que transporta a luz, chamado de **cabo de fibra óptica**. Como a frequência da luz é extremamente alta, ele pode acomodar taxas muito altas de transmissão de dados com excelente confiabilidade (FRENZEL JR., 2012).

O princípio do funcionamento da fibra óptica é simples. Seu criador queria provar que era possível conduzir a luz até determinado destino, ou seja, ele queria demonstrar que ela era “dobrável”. Portanto, uma fibra óptica é um condutor de luz, flexível e transparente, de formato cilíndrico e com diâmetro similar a um fio de cabelo. De acordo com Keiser (2014), sua matéria-prima pode ser sílica, vidro composto ou plástico.

As **fibras ópticas de sílica** são as que apresentam as melhores características de transmissão e são utilizadas em sistemas de telecomunicações (WOODWARD, 2015). As que utilizam vidro composto e/ou plástico não têm boas características de transmissão (têm alta atenuação e baixa largura de banda, assunto de que trataremos mais adiante neste capítulo) e são utilizadas em sistemas de telecomunicações que apresentam baixa demanda e de curta distância e iluminação. Outro diferencial das fibras de sílica é seu custo de fabricação, bem superior ao custo das fibras de vidro ou plástico.

A seguir, veremos alguns conceitos fundamentais para entender como funciona o tráfego de dados em fibras ópticas, a começar pelos fenômenos da refração e da reflexão.

Refração e reflexão

Narinder Singh Kapany, criador e detentor da patente da fibra óptica, a desenvolveu em seu doutorado em óptica, em que pesquisava um material que possuísse um **índice de refração**, mudança de ângulo de direção de uma onda criada pela luz ao passar para outro meio no qual sua velocidade de propagação é diferente, de forma a obter uma função semelhante a um espelho. Dessa forma, quanto maior for a diferença entre os índices de refração de dois meios, menor será o ângulo-limite, de modo que toda luz incidente será refletida em todos os ângulos possíveis (WOODWARD, 2015). Para isso, é necessário um emissor de luz na origem desse sinal, de modo que essa luz viaje através das fibras. A **reflexão** ocorre quando a luz injetada em uma fibra é feita em um ângulo maior do que o ângulo crítico, o que faz ocorrer a reflexão interna, um dos princípios fundamentais do funcionamento da fibra (BAUER; WESTFALL; DIAS, 2013).

Veja como ocorre a refração e a reflexão de um feixe de luz na Figura 1.

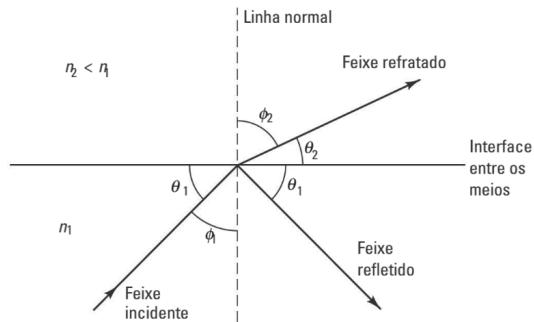


Figura 1. Refração e reflexão de um feixe de luz em uma interface material.

Fonte: Keiser (2014, p. 61).

A luz possui comportamento e velocidades diferentes, dependendo do material através do qual está incidindo. Assim, quando o sinal luminoso troca de meio, ocorre a refração, uma mudança na velocidade com a qual a luz se propaga e, conseqüentemente, em seu ângulo de incidência (KEISER, 2014). É perceptível, por exemplo, quando você insere um lápis dentro de um copo com água (Figura 2). Ocorre claramente uma distorção na imagem que deveria ser visualizada desse objeto, de forma que cada material possui um índice de refração diferente.



Figura 2. Fenômeno da refração ao inserir um lápis em um copo de água.

Fonte: Pat_Hastings/Shutterstock.com.

A viagem desses sinais luminosos dentro da fibra óptica se dá justamente através da reflexão, de forma que, utilizando materiais com índices de refração diferentes, ao receber a luz emitida em um **ângulo mínimo de incidência** (também conhecido como ângulo crítico ou ângulo-limite), será garantido que ocorrerá a reflexão total da luz. Através de sucessivas reflexões, a luz poderá percorrer todo o caminho da fibra, até chegar ao destinatário, tendo perdas mínimas em sua intensidade (KEISER, 2014). Também não ocorrerá a absorção do sinal luminoso (quando o ângulo de incidência é chamado crítico e não há a retransmissão do sinal luminoso, uma vez que ele é absorvido pela casca). Veja a Figura 3.

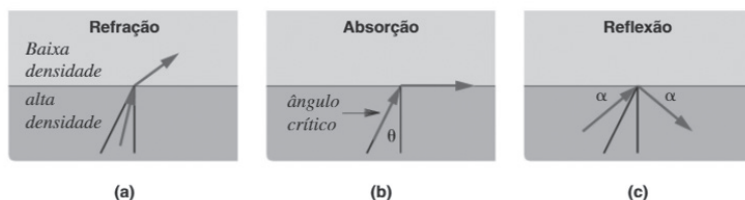


Figura 3. Demonstração de ângulos de refração, absorção e reflexão de um sinal luminoso.
Fonte: Adaptada de Keiser (2014).

Composição de uma fibra óptica

Já sabemos que a fibra óptica é um fio que conduz a um sinal luminoso criado por um emissor e que possui diâmetro similar a um fio de cabelo. Porém, uma fibra óptica é composta, na verdade, por três elementos, núcleo, casca e capa protetora, conforme demonstrado na Figura 4 e detalhado a seguir (PEREIRA, 2008).

- **Núcleo:** área central da fibra, formada normalmente por vidro, sílica ou plástico. É nele que o sinal vai trafegar.
- **Casca:** localizada ao redor do núcleo e feita de material com índice de refração menor que o deste. Possui grande importância na transmissão do sinal, pois é a diferença entre os índices de refração do núcleo e da casca que possibilita uma reflexão total e, consequentemente, a continuidade desse sinal no decorrer da fibra, até o destinatário.
- **Capa protetora:** normalmente de material plástico para a proteção da casca e do núcleo, seu contato com ambiente externo e intempéries, bem como para evitar danos mecânicos.

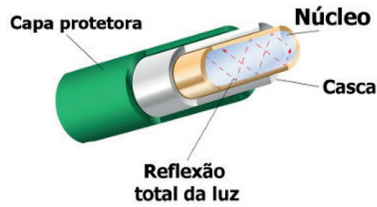


Figura 4. Componentes básicos de uma fibra óptica com uma fibra. É por meio dessa fibra, presente no núcleo do cabo, que a luz se propaga, e, por meio dessa luz, os dados são transmitidos, de forma similar à transmissão elétrica de dados. Porém, em vez dos níveis de tensão, no caso da fibra óptica, temos um sinal luminoso.

Fonte: Helerbrock (2008, documento *on-line*).

Logicamente, a estrutura apresentada na Figura 4 é a estrutura mínima utilizada na confecção de uma fibra óptica. Com essa estrutura, garante-se que a fibra possa assegurar a propagação do sinal como o mínimo de falhas e perdas, mas existem fibras ópticas que possuem malhas para proteção e reforço, guias para garantir maior rigidez, entre outros.

Infelizmente, a reflexão em uma fibra óptica não é perfeita. Existe uma pequena absorção de energia, de acordo com as mudanças de ângulo e refrações existentes no decorrer do caminho, o que demonstra que o sinal luminoso possui uma limitação em seu alcance, muito relacionada à forma como a reflexão é feita no decorrer do caminho (KEISER, 2014). A fibra óptica também não se limita a uma cor de sinal luminoso ou comprimento de onda. Isso permite que ocorra a multiplexação em uma fibra óptica, ou seja, o envio simultâneo de sinais como dados de internet, telefonia, TV, etc., em uma única fibra, garantindo ainda mais eficiência na transmissão de dados.



Saiba mais

Você já ouviu falar em fibras ópticas submarinas? Atualmente, são muito utilizadas na transmissão intercontinental de dados, sobretudo pela rede mundial de computadores. Como os cabos desse tipo são normalmente expostos a altas pressões de água, eles têm requisitos muito mais rigorosos do que os cabos subterrâneos, como várias camadas que bloqueiam a água, um ou mais revestimentos interiores de polietileno e uma pesada armadura externa. Os cabos que correm sob o oceano possuem mais camadas de blindagem e fios de cobre para fornecer energia elétrica a amplificadores ópticos ou regeneradores submersos (KEISER, 2014).

Os diferentes tipos de fibra óptica

Já é perceptível que a tecnologia de transmissão de dados utilizando fibra óptica revolucionou o mercado conectando pontos de grande distância com eficiência e menor interferência no sinal. Porém, para cada finalidade, existe um tipo de fibra indicado (KEISER, 2014). A fibra óptica pode ser classificada como monomodo ou multimodo, cada uma com suas especificidades (WIRTH, 2002). A fibra óptica do tipo multimodo ainda se divide em dois subtipos: índice degrau e índice gradual, que veremos em detalhes a seguir.

Fibra multimodo

Considerado o primeiro tipo de fibra óptica a surgir no mercado, ela foi desenvolvida para permitir múltiplos sinais ópticos na mesma fibra óptica, usando sinais de diferentes espectros e comprimentos de onda (KEISER, 2014). A principal característica que difere a fibra multimodo da fibra monomodo é sua espessura (TRONCO; AVILA, 2007). O fato de a fibra multimodo ter uma espessura maior, permitindo sinais múltiplos, afeta a quantidade de reflexão do sinal óptico no corpo da fibra. Portanto, é recomendável que a distância máxima a ser utilizada para a fibra multimodo seja de 300 metros. Outra característica importante é preço dessa fibra. Um dos fatores que elevam os custos do cabo de uma fibra óptica é o núcleo central de fibra e seu material, e como sua espessura é maior, deixará o valor da fibra multimodo mais caro.

De forma resumida, as características da fibra multimodo são as seguintes.

- Espessura do núcleo de 50/125 μm ou 62.5/125 μm .
- Distância máxima até 300 metros ou 2 km.
- Custo por quilômetro (km) mais alto.
- Recomendada para enlaces internos em redes, bem como cascadeamento em um mesmo *rack*.

As fibras multimodo se dividem em dois subtipos: degrau e gradual. A **fibra multimodo degrau** consiste, basicamente, em um único tipo de material que forma o núcleo, tendo um índice de refração único nesse mesmo núcleo. Nesse caso, a refração ocorre conforme estudado anteriormente, ou seja, apenas entre o núcleo e a casca. Sua característica de fabricação permite que seja um sistema econômico de transmissão de dados (WIRTH, 2002). Além de ser construída com um único material em seu núcleo, possui ótima captura de energia luminosa, permitindo o uso de um transmissor mais barato. Porém, sua capacidade de transmissão é limitada. Possui alta atenuação (maior

que 5 dB/km) e largura de banda inferior à das demais, sendo recomendada para transmissão de dados em curtas distâncias e sob boas condições de iluminação. Suas características técnicas são as seguintes.

- Espessura da casca: 125 a 400 μm .
- Espessura do núcleo: 50 a 200 μm .

Por sua vez, a **fibra multimodo gradual**, como o próprio nome diz, contém um núcleo composto por materiais especiais com diferentes valores no índice de refração, fazendo o índice de refração do núcleo aumentar gradualmente do centro para a casca (FOROUZAN, 2010). Com isso, a fibra óptica reduz a dispersão do sinal ao chegar na casca, aumentando a largura de banda da fibra óptica. Os materiais normalmente utilizados na fabricação dessas fibras são de sílica. Essas fibras possuem baixa atenuação (aproximadamente 3 dB/km) e alta capacidade de transmissão, sendo recomendadas para uso na transmissão de dados a distância. Suas características técnicas são as seguintes.

- Espessura da casca: 125 a 140 μm .
- Espessura do núcleo: 50 a 100 μm .

Fibra monomodo

Diferentemente das fibras ópticas multimodo, a fibra monomodo é construída para o uso de apenas um sinal de luz pela fibra (PEREIRA, 2008). Sua característica de construção se baseia em um núcleo muito fino, permitindo o envio de apenas um sinal luminoso (justificando-se o nome monomodo). Por ser de espessura menor que as demais, possui uma dificuldade mecânica de fabricação de fios, que são feitos usando silício como matéria-prima. Porém, é muito utilizada em telecomunicações para longas distâncias devido a sua baixa atenuação (entre 0,2 a 0,7 dB), com uma possibilidade de alta largura de banda (10 a 100 GHz/km). Além disso, por ter como objetivo a propagação de um sinal único de forma linear, com sua baixa atenuação, consegue percorrer distâncias que podem chegar a 300 km. Suas características técnicas são as seguintes.

- Espessura da casca: 125 nm.
- Espessura do núcleo: 8 a 12 nm.

Agora que você conhece os tipos de fibra óptica e suas diferenças, veja, na Figura 5, uma comparação entre os três tipos de fibra óptica encontrados

no mercado. Perceba que, como o núcleo central de uma fibra multimodo é maior, sua atenuação de sinal também é maior do que a atenuação em uma fibra monomodo. O núcleo na fibra óptica monomodo é muito estreito, de modo que a luz que passa não é frequentemente refletida, o que minimiza a atenuação e garante alcances maiores. Porém, a construção da fibra monomodo também a torna uma fibra óptica mais cara, elevando o custo de instalação. Isso demonstra que é necessário avaliar a aplicação de cada fibra em um projeto de cabeamento e telecomunicações, de forma a atender a demanda técnica, mas também visando a uma melhor relação custo-benefício.

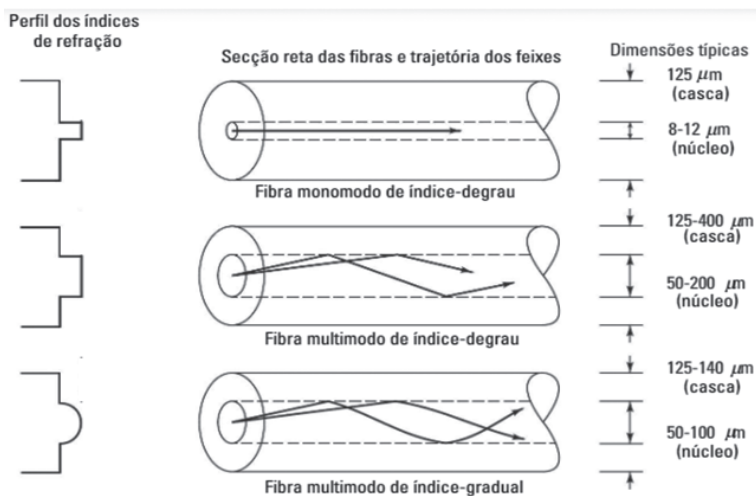


Figura 5. Comparação entre as fibras ópticas monomodo e as fibras multimodo degrau e gradual e suas respectivas secções (corte perpendicular em uma fibra).

Fonte: Adaptada de Keiser (2014).

Tipos de interferência no cabeamento óptico

Apesar de ser um sistema moderno e de alta confiabilidade, o cabeamento óptico não está imune a interferências, as quais conheceremos a seguir. Entre as possíveis interferências, temos a atenuação em emendas e conectores, a absorção, deformações mecânicas e o espalhamento. Cada uma dessas interferências poderá criar atenuações no sinal, que poderão afetar consideravelmente a eficiência em um sistema de cabeamento óptico.

Atenuação em emendas e conectores

Atenuação refere-se à perda de energia luminosa conforme o pulso de luz se propaga de uma extremidade do cabo para a outra. O pulso de luz de uma amplitude específica ou brilho é aplicado a uma extremidade do cabo, mas o pulso de luz na outra ponta do cabo vai ser muito menor em amplitude. A intensidade da luz na saída é menor por causa das perdas diversas no cabo. Como as fibras ópticas são pequenas e compactas, podem ocorrer problemas no manuseio e na manutenção em suas extremidades, onde são instalados os conectores (Figura 6), como também no acoplamento das fibras a fontes e detectores luminosos. A conectorização malfeita, não seguindo padrões de qualidade, assim como erros que ocorrem também em cabos metálicos, também pode gerar atenuação na emissão ou recepção do sinal (WOORDWARD, 2015).

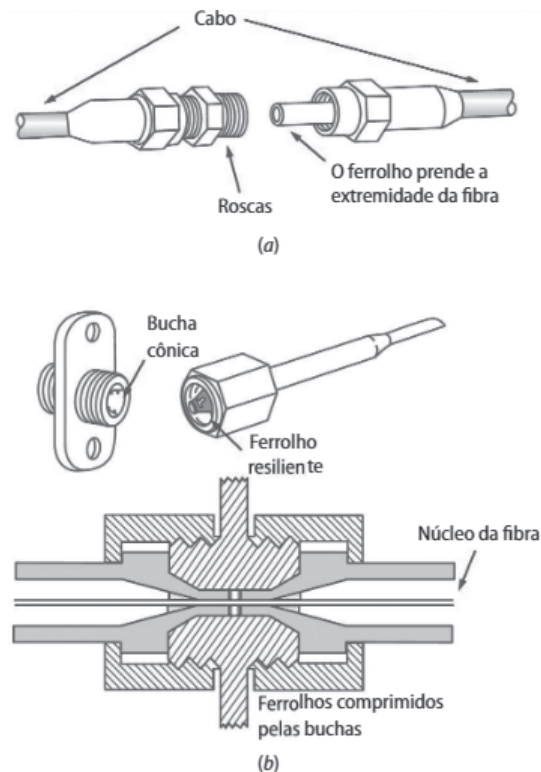


Figura 6. Detalhes de um conector de cabo de fibra óptica.

Fonte: Frenzel Jr. (2012, p. 209).

Absorção

Esse tipo de interferência pode ocorrer sob a forma de dissipação de parte da luz transmitida em uma fibra óptica (conhecido como absorção material) ou em comprimentos de onda ópticos (KEISER, 2014). No que se refere à **absorção material**, ela é dada pelo somatório de dois tipos absorção: intrínsecas e extrínsecas (KEISER, 2014). Vejamos.

- **Absorção intrínseca:** é comum que os materiais utilizados para a construção da fibra óptica (como sílica, plástico e vidro) não sejam materiais totalmente transparentes. Isso faz com que parte da luz transmitida seja absorvida no decorrer do caminho, gerando uma perda de potência na transmissão.
- **Absorção extrínseca:** considerando que o processo de produção de uma fibra óptica possa não ser 100% puro, pode ser que, durante o processo de fabricação, pequenas impurezas estejam presentes na fibra, até mesmo água. Tais impurezas também geram absorção material.

Deformações mecânicas

As deformações mecânicas se referem a curvaturas que podem existir ao longo da fibra óptica durante sua instalação ou até mesmo fruto da aplicação de esforços sobre a fibra durante sua confecção. Tais curvaturas podem interferir na atenuação do sinal em fibras ópticas e são conhecidas como microcurvatura e macrocurvatura (KEISER, 2014). Vejamos.

- **Macrocurvatura (*macrobending*):** ocorre quando a fibra sofre uma curvatura tal que a luz tende a escapar de seu núcleo e curso natural. Normalmente, é gerada pela operação na instalação de cabos. O responsável pela instalação deve tomar as precauções necessárias para evitar que curvaturas em ângulo muito fechado ocorram, pois isso vai gerar a perda por macrocurvatura.
- **Microcurvatura (*microbending*):** ocorre quando a fibra óptica sofre algum impacto, pontiagudo ou não, que gera uma curvatura quase não perceptível, mas que faz com que haja uma perda na transmissão. Esse tipo de curvatura é irreversível, podendo inutilizar a fibra.

Espalhamento

Refere-se à interferência que ocorre quando há o desvio de parte da luz guiada pelos vários modos de propagação no interior da fibra. Existem vários tipos de espalhamento, e os mais conhecidos são descritos abaixo (KEISER, 2014).

- **Rayleigh:** causado por mudanças na densidade dos materiais usados durante o processo de fabricação. Também causado por defeitos na estrutura cilíndrica da fibra. Esse é o espalhamento da luz no invólucro de fibra óptica.
- **Raman:** ocorre quando a potência de um sinal óptico irradiado em uma fibra óptica excita seus elementos constituintes. Faz com que comecem a vibrar, o que muda a forma como a luz viaja.

Veja, na Figura 7, uma ilustração das interferências tratadas nesta seção.

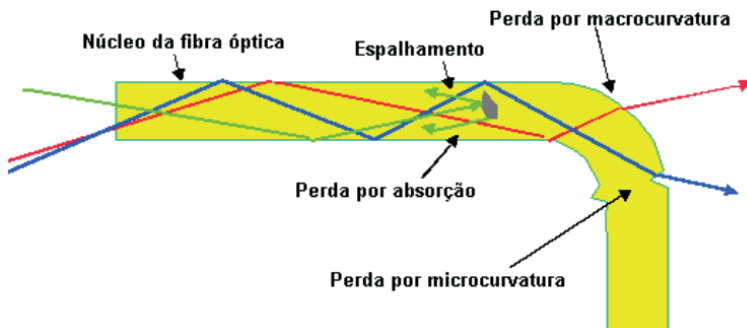


Figura 7. Interferências em fibras ópticas.

Fonte: Pinheiro (2010, documento *on-line*).

Neste capítulo, vimos que a fibra óptica, embora seja uma tecnologia de ponta e a mais evoluída em transmissão de dados em telecomunicações, deve ser utilizada com atenção, de forma que dela se tire os máximos benefícios. Existem, como vimos, alguns fatores que precisam ser levados em consideração e que devem ser administrados a fim de evitar possíveis ocorrências de interferência e de atenuação no sinal luminoso utilizado no cabeamento óptico.

Referências

BAUER, W.; WESTFALL, G. D.; DIAS, H. *Física para universitários: óptica e física moderna*. Porto Alegre: AMGH, 2013.

FOROUZAN, B. A. *Comunicação de dados e redes de computadores*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2010.

FRENZEL JR., L. E. *Fundamentos de comunicação eletrônica: modulação, demodulação e recepção*. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012. (Série Tekne, 1).

HELERBROCK, R. Fibra óptica. *Brasil Escola*, 2008. Disponível em: <https://s3.static.br-silescola.uol.com.br/img/2017/07/estrutura-fibra-optica.jpg>. Acesso em: 29 dez. 2020.

KEISER, G. *Comunicações em fibras ópticas*. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

PEREIRA, R. J. G. *Fibras ópticas e WDM*. 2008. Disponível em: https://www.gta.ufrj.br/grad/08_1/wdm1/index.html. Acesso em: 29 dez. 2020.

PINHEIRO, J. M. S. *Cabeamento óptico*. 2010. Disponível em: https://www.projetodere-des.com.br/aulas/ugb_infraestrutura/UGB_aula3_Conceitos_de_Infraestrutura.pdf. Acesso em: 29 dez. 2020.

TRONCO, T. R.; AVILA, L. F. de. *Fundamentos de comunicações ópticas*. 2007. Disponível em: <https://www.ft.unicamp.br/~lfavila/FT067/fundamentos%20de%20comunica%E7%F5es%20opticas.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2020.

WIRTH, A. *Tudo sobre fibras ópticas teoria & prática*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2002.

WOODWARD, B. *Fiber optics installer (FOI): certification exam guide*. Hoboken: Sybex, 2015.

Leituras recomendadas

HARADA, E. Veja como funcionam a fibra óptica. *Tecmundo*, 2016. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/fibra-otica/104718-veja-funcionam-criados-cabos-fibra-optica.htm>. Acesso em: 29 dez. 2020.

PINHEIRO, J. M. dos S. *Guia completo de cabeamento de redes*. Rio de Janeiro: LTC, 2003.

STALLINGS, W. *Redes e sistemas de comunicação de dados: teoria e aplicações corporativas*. Rio de Janeiro: Campus, 2005.



Fique atento

Os links para sites da web fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais links.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS